Лабораторная работа №7
Коллективные операции в MPI

1. Что вычисляет программа

Программа складывает числа от 1 до N. Процесс 0 создаёт массив, каждый процесс получает N / P элементов и считает свою сумму. Ответ проверяется по формуле N(N + 1) / 2. Для сумм используется long long, чтобы избежать переполнения.

MPI_Bcast передаёт размер массива всем процессам. MPI_Scatter раздаёт части массива. MPI_Gather собирает локальные суммы, которые процесс 0 складывает обычным циклом. MPI_Reduce сразу получает общую сумму у процесса 0. MPI_Allreduce возвращает общую сумму каждому процессу.

2. Проверка результатов

P	N	Ожидаемая сумма	Gather	Reduce	Allreduce	Верно?
2	100	5050	5050	5050	5050	Да
4	100	5050	5050	5050	5050	Да
4	10000	50005000	50005000	50005000	50005000	Да
8	1000000	500000500000	500000500000	500000500000	500000500000	Да

Во всех 33 проверочных запусках суммы совпали точно. Проверены и локальные суммы каждого процесса. При неверном N, в том числе когда N не делится на P, все процессы завершаются с ошибкой без зависаний.

3. Влияние размера массива, P = 4

Размер массива N	Среднее время, с	Результат верный?
10000	0,000016	Да
100000	0,000052	Да
1000000	0,000432	Да
10000000	0,008205	Да

Windows, Intel Core i7-11800H, GCC 16.2.0 с -O2, MS-MPI 10.1.12498.52. В таблицах среднее трёх запусков. В каждом запуске пять измерений после прогрева. Берётся время самого медленного процесса.

Измерены передача массива через Scatter, подсчёт локальных сумм и все три способа получения общего результата. Подготовка данных, Bcast размера, запуск MPI и вывод на экран не входят во время.

4. Влияние числа процессов, N = 1000000

Процессов P	Среднее время, с	Ускорение S	Эффективность E
1	0,000546	1,00	1,00
2	0,000463	1,18	0,59
4	0,000432	1,27	0,32
8	0,000742	0,74	0,09

Ускорение S = T1 / TP, эффективность E = S / P. Лучшее время на этом размере дали 4 процесса. При 8 процессах программа стала медленнее одного процесса. Обмен данными и коллективные операции ограничивают ускорение.

5. Вывод

Gather собирает отдельные суммы, поэтому их нужно сложить вручную. Reduce делает это сам и оставляет ответ у процесса 0. Allreduce нужен, когда ответ должен быть у всех процессов. Большее число процессов не всегда даёт меньшее время.